



École d'été interdisciplinaire en numérique de la santé du 25 au 29 mai 2026

Plan d'enseignement

Émetteurs : Christina Khnaisser, Anita Burgun, et Jean-François Ethier

Diffusion initiale : 2026-05-23

Objectif : décrire le contenu scientifique et l'organisation des activités pédagogiques de l'école d'été.

Plan

Sommaire.....	2
Historique des révisions	2
1 Introduction	3
1.1 Présentation	3
1.2 Contexte.....	4
1.3 Objectifs de formation	4
1.4 Thèmes	5
2 Organisation.....	9
2.1 Méthode pédagogique	9
2.2 Évaluation	14
A Apprentissage par problèmes.....	16
B Grille d'évaluation	19
C Plagiat.....	20
D Balises d'utilisation IA.....	22
Références.....	23

Sommaire

Le présent document décrit l'organisation des activités pédagogiques et le contenu scientifique de l'école interdisciplinaire en numérique de la santé ([EINS](#)). Cet événement scientifique permettra aux personnes effectuant des études universitaires, aux personnes professionnelles ainsi qu'aux patientes et patients partenaires de mieux saisir les enjeux liés à la mise en place des systèmes de santé apprenants. Durant cette édition de l'école d'été, les thèmes suivants seront abordés :

- introduction aux systèmes de santé apprenants ;
- enjeux éthiques, juridiques et acceptabilité citoyenne ;
- vieillissement en santé (thème spécial de cette édition);
- modélisation des connaissances et de données en santé ;
- analyse de données en santé.

Tout le matériel est disponible à l'adresse suivante : <https://github.com/OpenLHS/EINS>

© GRIIS (<http://griis.ca>)



<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Groupe de recherche interdisciplinaire en informatique de la santé (GRIIS)

Université de Sherbrooke

Sherbrooke (Québec) J1H 5N4

Historique des révisions

version	diffusion	auteurs	description
1.0.0a	2025-05-24	CK	Diffusion officielle.
0.1.0.a	2026-05-04	CK	Adaptation de EINS2025

1 Introduction

1.1 Présentation

L'école d'été aura lieu sur le campus de la santé au PSPRT de l'Université de Sherbrooke, du 25 au 29 mai 2026. L'EINS est organisée par le groupe de recherche interdisciplinaire en informatique de la santé ([GRIIS](#)) en collaboration avec la [Chaire de recherche MEIE du numérique de la santé](#).

La participation à l'EINS permettra d'obtenir 3 crédits universitaires au 2^e cycle (SCI707¹ - Sujets spécialisés en numérique de la santé I) ou au 3^e cycle (SCI807² - Sujets spécialisés en numérique de la santé II).

La formation s'appuie sur l'approche d'apprentissage par problèmes (APP) dans un contexte interdisciplinaire ainsi que sur des ateliers et des conférences. L'EINS présentera un ensemble choisi de méthodes et d'outils permettant de relever les défis de systèmes de santé apprenants (SSA). Elle offrira également des ateliers et des présentations portant sur : les avantages et les inconvénients des SSA ; la modélisation de données et des connaissances ; l'analyse de données avec des méthodes statistiques ; et, les enjeux éthiques, juridiques et d'acceptabilité sociale touchant l'utilisation des données en santé. Plus spécifiquement :

- La première journée (le lundi 25 mai 2026) sera consacrée à la présentation des différentes activités autour des données de santé depuis la modélisation jusqu'à leurs utilisations dans plusieurs contextes ainsi qu'à la tenue de la première rencontre d'équipe.
- La deuxième journée (le mardi 26 mai 2026) est divisée en deux parties : la première sera dédiée à la présentation des enjeux éthiques, juridiques et d'acceptabilité citoyenne en contexte d'utilisation des données ; la deuxième sera dédiée à des présentations sur le sujet du vieillissement en santé.
- La troisième journée (le mercredi 27 mai 2026) sera consacrée à la présentation des défis de structuration et d'interprétation des connaissances ainsi que des données en santé.
- La quatrième journée (le jeudi 28 mai 2026) sera dédiée à la présentation de plusieurs méthodes d'acquisition et d'analyse de données du point de vue méthodologiques et pratiques à l'aide de cas réels.

¹ <https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/SCI707>

² <https://www.usherbrooke.ca/admission/fiches-cours/SCI807>

- La cinquième et dernière journée (le vendredi 29 mai 2026) sera réservée à la conclusion de l'école d'été. En avant-midi, la deuxième rencontre d'équipe aura lieu et, dans l'après-midi se tiendra la présentation des travaux des équipes devant un jury pour évaluation et la clôture de l'école d'été.

1.2 Contexte

Le domaine du numérique de la santé est en pleine effervescence depuis quelques années. L'expansion de l'informatisation des données en santé (cliniques, biologiques, administratives, etc.), couplée à l'évolution des structures organisationnelles, des champs de compétence et de responsabilité, a généré un grand nombre de systèmes développés indépendamment.

De ce fait, une masse de données est créée quotidiennement et de façon quasi continue par les systèmes de gestion de dossiers cliniques informatisés, les systèmes de gestion de dossiers médicaux électroniques, les dispositifs médicaux, la recherche, etc. L'accès aux données produites est devenu indispensable aux activités de recherche, de formation, de mesures de qualité et de médecine préventive. Toutefois, ces données sont hétérogènes par leur structure (hétérogénéité structurelle), par leur nature (hétérogénéité sémantique), par les technologies qui les gèrent (hétérogénéité technologique) et par les règles de gouvernance qui y sont applicables (hétérogénéité de gouvernance) [Ethier et al. 2013; Ethier et al. 2017].

Pour utiliser toutes ces données, il ne suffit pas de faire une unification des données des sources dans un endroit en s'intéressant seulement à leur structure. L'unification doit également prendre en considération la sémantique et l'arrimage de celle-ci avec les données, l'évolution des données à travers le temps, les technologies sous-jacentes, les règles de gouvernance et le consentement des patients [Cumyn et al. 2019; Khnaïsser 2019]. Par conséquent, la réalisation d'une solution informatique dans le domaine de la santé nécessite une collaboration hautement interdisciplinaire et adéquatement coordonnée afin d'obtenir des résultats concluants et pérennes. Un SSA a pour objectif d'arrimer efficacement les soins de santé, la recherche biomédicale et le transfert des connaissances en offrant des outils et des services améliorant la collaboration entre le personnel soignant et le personnel de recherche dans l'optique de fournir de meilleurs services personnalisés aux bénéficiaires [Friedman et al. 2017].

1.3 Objectifs de formation

L'EINS, en réunissant des spécialistes de disciplines variées, a pour objectif d'offrir une formation permettant de mieux saisir les enjeux liés à la mise en place des SSA.

L'école d'été permettra à une personne étudiante d'acquérir la capacité :

- O1. d'identifier et de comprendre les défis des différentes étapes de la mise en place d'un SSA ;
- O2. de comprendre les défis et l'importance de structurer les connaissances ainsi que les données dans un SSA ;
- O3. de reconnaître la portée de plusieurs méthodes d'analyse de données et d'identifier les biais d'analyse dans le cycle d'un SSA ;
- O4. d'identifier les bénéfices attendus, mais aussi les enjeux éthiques et juridiques et d'acceptabilité sociale quant à la réutilisation des données de santé dans un SSA ;
- O5. de travailler dans un environnement interdisciplinaire tout en apportant une compétence spécialisée sur un aspect du cycle d'un SSA.

1.4 Thèmes

Les thèmes sont définis pour permettre aux personnes étudiantes d'atteindre les objectifs de formation.

1.4.1 Introduction aux systèmes de santé apprenants

Bien qu'elles aient les autorisations requises, il est difficile pour les équipes de soins et de recherche d'accéder rapidement et efficacement à des données de santé de qualité. Cela inclut les données de cliniques, d'hôpitaux, de biobanques, d'études cliniques, de santé publique, de services sociaux, d'instituts et d'organismes provinciaux, de technologies prêt-à-porter (p. ex. montres connectées), etc. Pour des raisons sociales, éthiques et juridiques, il est impossible de centraliser toutes les données de santé. Il faut donc une solution qui laisse les données là où elles sont tout en obtenant de ces dernières des informations pour les soins et la recherche. De plus, pour mettre en valeur les résultats de la recherche, les données et les connaissances générées doivent être intégrées aux activités des soins pour améliorer les pratiques.

Les activités de ce premier thème permettront d'introduire les concepts de base à la mise en place d'un SSA à différentes échelles. Cela dans le but de pouvoir identifier, dans un contexte universitaire ou professionnel, des situations où la structuration d'un projet de recherche selon le cycle d'un SSA mènerait rapidement à des bénéfices plus élevés pour la population que la structure usuelle.

Le thème « Introduction aux systèmes de santé apprenants » répond aux objectifs O1, O2, et O5.

Les présentatrices et présentateurs qui traiteront de ce thème sont :

- **Jean-François Ethier**, professeur au Département de médecine de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke;
- **Luc Lavoie**, professeur au Département d'informatique de la Faculté des sciences de l'Université de Sherbrooke.
- **Eléonor Riesco**, professeur au département de kinanthropologie, Faculté sciences de l'activité physique (FaSAP), Université de Sherbrooke. Codirectrice scientifique du Centre de recherche sur le vieillissement.

1.4.2 Enjeux éthiques, juridiques et acceptabilité citoyenne

L'accès aux données et la réutilisation de données de santé sont indispensables dans les contextes de prestation des soins, de gestion et de recherche. Tant au Québec que dans d'autres juridictions (comme la France ou les autres provinces et territoires canadiens) avec lesquelles les scientifiques québécois collaborent, l'accès aux données est gouverné par un ensemble de lois et de règlements qui peuvent parfois sembler difficiles à comprendre. D'autant plus que l'environnement législatif évolue rapidement au Québec grâce à des projets de loi tels que le PL3, sanctionné en avril 2023, qui est devenu la *Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives*. Afin de maintenir, et même d'augmenter l'acceptabilité citoyenne des projets en numérique de la santé, il est nécessaire de mettre en place de nouvelles approches au consentement et à la transparence dans l'exécution de ces projets.

Les activités de ce thème permettront de connaître les réformes en cours au sein du système de santé québécois et de traiter la question de la conception des politiques publiques en santé sous l'angle de l'information et des données.

Le thème « Enjeux éthiques, juridiques et acceptabilité citoyenne » répond aux objectifs O4 et O5.

Les présentateurs qui traiteront de ce thème sont :

- **Daniel Caron**, professeur à l'École nationale d'administration publique (Canada) ;
- **Annabelle Cumyn**, professeure au Département de médecine de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke (Canada) ;
- **Jean-Frédéric Ménard**, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke (Canada).

1.4.3 Vieillessement en santé

Le thème spécial de cette édition est le « vieillissement en santé » en collaboration avec le Centre de recherche du vieillissement du CIUSSS de l'Estrie-CHUS³. Selon Organisation mondiale de la Santé, le vieillissement en santé (« healthy ageing ») correspond au développement et au maintien des capacités fonctionnelles permettant le bien-être à un âge avancé⁴. Le vieillissement en santé représente un enjeu majeur de société dans un contexte de transition démographique et d'augmentation des maladies chroniques. Il vise à promouvoir le maintien des capacités physiques, cognitives et sociales des personnes âgées grâce à des approches préventives, personnalisées et interdisciplinaires soutenues par les technologies numériques et l'analyse des données de santé. Les présentations traiteront sur divers sujets ciblant la diversité des données, l'exploitation de bases de données massives et l'intégration des outils numériques dans les milieux de soins.

Les présentateurs qui traiteront de ce thème sont :

- **Élise Roger**. Professeure au département des sciences de l'imagerie médicale et des radiations, Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke (Canada) ;
- **Perrine Ferré**, professeure associée à l'École de réadaptation, Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke (Canada) ;
- **Hubert Kenfack Ngankam**, professeur adjoint au Département d'informatique de la Faculté des sciences de l'Université de Sherbrooke (Canada).
- **Eléonor Riesco**, professeur au département de kinanthropologie, Faculté sciences de l'activité physique (FaSAP), Université de Sherbrooke. Codirectrice scientifique du Centre de recherche sur le vieillissement.

1.4.4 Modélisation des connaissances et de données en santé

Les projets en informatique de la santé utilisent souvent des données de santé issues de sources multiples qui peuvent utiliser différents vocabulaires. Les connaissances nécessaires pour comprendre et interpréter correctement les données doivent être modélisées d'une façon complète, concise et non ambiguë afin de garantir le maintien de l'intégrité des données et des résultats de recherche à travers le temps. Une ontologie appliquée est une représentation formelle des connaissances qui définit les catégories d'entités pertinentes à un domaine et énonce des axiomes formels clarifiant les liens entre ces entités. Les ontologies peuvent ainsi automatiser la création de modèles de données et le traitement des données issues de

³ <https://www.cdrr.ca/accueil>

⁴ <https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health>

diverses sources en garantissant une interprétation uniforme. La mise au point de ces ontologies biomédicales soulève certaines questions abondamment étudiées dans plusieurs disciplines notamment en philosophie, en médecine et en informatique.

Les activités de ce thème seront consacrées aux défis de modélisation des connaissances basée sur des fondements réalistes ainsi qu'aux défis touchant l'opérationnalisation des ontologies en pratique.

Le thème « Modélisation de données et des connaissances en santé » répond aux objectifs O2 et O5.

Les présentateurs qui traiteront de ce thème sont :

- **Adrien Barton**, chargé de recherche CNRS à l'Institut de recherche en informatique de Toulouse (IRIT) (France) ;
- **Paul Fabry**, étudiant au doctorat en informatique au GRIIS à l'Université de Sherbrooke (Canada).

1.4.5 Analyse de données en santé

L'opérationnalisation des connaissances par des ontologies est un moyen intéressant pour assurer une meilleure interopérabilité et une contextualisation des données. En utilisant la logique, les ontologies permettent de classifier et de catégoriser des données automatiquement grâce au mécanisme d'inférence. Cependant, la prédication des événements et l'optimisation des parcours de soins d'un patient à partir de ces données de santé nécessitent l'utilisation de méthodes d'analyse de données avancées. Les approches statistiques traditionnelles étant alors souvent peu adaptées, il convient, afin d'éviter des biais d'analyse importants, de se tourner vers des méthodes qui tiennent compte des particularités inhérentes au contexte particulier de leur collecte. De plus, s'ajoute à cette complexité, l'intégration des données de qualité qui nécessite différentes méthodes d'acquisition complexes. Cela dans le but d'augmenter le taux de confiance, l'efficacité et l'efficience des algorithmes ainsi que de permettre l'automatisation du processus d'analyse dans un cycle de SSA.

Les activités de ce thème permettront d'identifier les défis dans le processus d'acquisition et d'analyse des données et de présenter différentes approches statistiques à l'aide de plusieurs cas d'études.

Le thème « Analyse des données en santé » répond aux objectifs O2, O3 et O5.

Les présentateurs qui traiteront de ce thème sont :

- **Félix Camirand Lemyre**, professeur au Département de mathématiques de la Faculté des sciences de l'Université de Sherbrooke et codirecteur du GRIIS (Canada) ;
- **Yohann Chui**, professeur adjoint au Département de médecine de famille et de médecine d'urgence de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke (Canada) ;
- **Isabelle Dufour**, professeure adjointe à l'École des sciences infirmières, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke (Canada) ;
- **Jean-Philippe Morissette**, assistant à la recherche au GRIIS (Canada).

2 Organisation

Cette section présente la méthode pédagogique, les critères d'évaluation et les ressources requises pour le déroulement de l'école d'été.

2.1 Méthode pédagogique

L'apprentissage par problèmes (APP) est la méthode pédagogique choisie pour cette édition de l'école d'été (voir l'annexe A).

L'école d'été se divisera en 4 parties au cours desquelles les personnes étudiantes devront réaliser différentes activités pour acquérir des connaissances dans les domaines visés par les thèmes qui leur permettront de proposer des pistes de solutions aux problématiques visées dans l'étude de cas. Des équipes interdisciplinaires composées de 4 à 10 personnes étudiantes et de 1 ou 2 facilitatrices ou facilitateurs seront formées dès la première journée, et ce, pour la durée de l'école d'été. La première rencontre APP aura lieu la première journée, tandis que la seconde rencontre APP se tiendra lors de la dernière journée de l'école d'été. Entre ces 2 rencontres, les personnes étudiantes devront faire les apprentissages requis en participant aux présentations et aux ateliers ainsi qu'en faisant la lecture des références proposées dans les plans d'activités pédagogiques (voir l'annexe **Error! Reference source not found.**).

2.1.1 Prédémarrage

Durant le prédémarrage, la responsable de l'APP effectuera un survol de la méthode pédagogique, des objectifs de l'APP visés et présentera les grandes lignes de l'étude de cas.

Durée : environ 15 minutes

Responsable : Pre Christina Khnaisser

2.1.2 Première partie de l'APP– Introduction à l'étude de cas

La première partie de l'APP consistera à se familiariser avec l'étude de cas et à identifier les connaissances acquises et requises pour résoudre le problème.

Étape 1.0 - Présentation de l'équipe

La facilitatrice ou le facilitateur fera un tour de table afin que chaque personne étudiante se présente : nom, prénom, expertise, domaine de recherche ou poste occupé.

C'est également à cette étape que sera nommée la personne responsable de la rédaction de la synthèse des différentes discussions de l'équipe (secrétaire).

Durée : environ 5 minutes

Responsable : facilitatrice ou facilitateur

Étape 1.1 - Lecture individuelle de l'étude de cas

Chaque membre de l'équipe doit lire l'étude de cas pour ensuite, en équipe, identifier les indices pertinents et clarifier les termes (en recherchant la définition des nouveaux termes en petits groupes).

Durée : environ 10 minutes

Responsable : facilitatrice ou facilitateur

Étape 1.2 - Formulation du problème

À cette étape, il s'agit en équipe, d'identifier et d'approfondir les parties importantes de l'ensemble de l'étude de cas qui nécessiteront une interprétation et une explication : liste des situations, liste des entités, liste des phénomènes et de leurs interrelations.

Durée : environ 30 minutes

Responsable : facilitatrice ou facilitateur

Étape 1.3 - Proposition d'hypothèses explicatives

À cette étape, il s'agit d'analyser le problème à partir des listes précédentes, de tenter d'expliquer les phénomènes présentés, d'identifier des pistes pour des solutions diagnostiques et thérapeutiques et de rechercher des mécanismes sous-jacents en lien avec les thèmes de l'école d'été. C'est le moment de combiner les connaissances des membres de l'équipe pour réactiver toutes les connaissances pertinentes en lien avec les thèmes de l'EINS et la proposition d'une solution.

Les personnes qui occupent les fonctions de secrétaire et de facilitatrice ou facilitateur jouent ici un rôle crucial : elles doivent veiller à l'élaboration d'hypothèses intéressantes permettant la réactivation des connaissances antérieures.

Durée : environ 40 minutes

Responsable : facilitatrice ou facilitateur

Étape 1.4 - Identification des cibles d'apprentissage

Lors de cette étape, les membres de chaque équipe doivent identifier, pour chaque discipline ou domaine identifié, les connaissances nécessaires pour résoudre l'étude de cas. Ils devront également planifier le travail pour la semaine.

Durée : environ 20 minutes

Responsable : facilitatrice ou facilitateur

Résumé

Ce tableau résume le temps alloué à chaque étape :

Étapes	Durée (minutes)
Présentation de l'équipe	5
Lecture individuelle de l'étude de cas	10
Formulation du problème	30
Proposition d'hypothèses explicatives	35
Identification des cibles d'apprentissage	10
Total	90

2.1.3 Deuxième partie de l'APP – Acquisition des connaissances

La deuxième partie de l'APP consiste à acquérir de nouvelles connaissances et à approfondir des connaissances déjà acquises en tentant au maximum de les organiser pour résoudre l'étude de cas. Il s'agira :

- d'identifier les sources d'informations les plus appropriées, de discriminer et de rejeter rapidement le matériel peu pertinent ;
- de relier les connaissances nouvellement acquises au problème ;
- de contraster ce qui est nouvellement appris en regard des hypothèses discutées à l'étape 1.4 de la première partie ;
- de corriger dans sa mémoire toutes conceptions erronées résultant de la proposition d'hypothèses en petit groupe.

Étape 2.1 - Travail d'équipe

Le travail d'équipe consiste à participer aux ateliers afin d'acquérir de nouvelles connaissances sur divers sujets qui permettront de résoudre le cas d'étude. Des périodes de travail d'équipe seront prévues pour permettre aux membres d'une équipe de partager les connaissances acquises et leurs idées.

Étape 2.2 - Travail individuel

Le travail individuel consiste à participer aux présentations, à faire des lectures et à effectuer des recherches d'informations afin de pouvoir approfondir le problème et identifier des pistes de solutions. Pour chaque présentation, des références sont proposées pour permettre de revenir sur les concepts présentés ou d'en approfondir d'autres (voir le plan pédagogique de chaque activité en annexe [C](#)).

Résumé

Ce tableau présente l'horaire et la durée des séances de travail d'équipe en présence des facilitatrices et facilitateurs :

Étapes	Durée (minutes)
Travail d'équipe du 28 mai	120
Travail d'équipe du 29 mai	120

2.1.4 Troisième partie de l'APP– Synthèse des apprentissages

La troisième partie de l'APP se réalisera en équipe et consistera à vérifier l'atteinte des objectifs de formation et à présenter la solution du projet au jury.

Étape 3.1 - Validation et synthèse des apprentissages

À partir du problème formulé, les personnes étudiantes échangeront entre elles sur le comment elles interprètent les différentes données présentées en lien avec l'acquisition et la compréhension des connaissances faites dans les 4 derniers jours. La facilitatrice ou le facilitateur s'assurera que chaque personne contribue à la discussion. La facilitatrice ou le facilitateur retournera les questions, donnera des indices, fournira des pistes de solutions aux personnes étudiantes. Dans le cas où il y aurait eu des hypothèses erronées émises à la première partie, les membres de l'équipe devront s'assurer d'y revenir. Cette mise en commun de connaissances et d'idées devra permettre de décrire les pistes de solutions et la méthodologie pour résoudre l'étude de cas.

Durée : environ 65 minutes

Responsable : facilitatrice ou facilitateur

Étape 3.2 - Bilan de groupe

La facilitatrice ou le facilitateur doit s'assurer qu'il ne reste pas de concepts importants qui n'ont pas été compris.

Durée : environ 15 minutes

Responsable : facilitatrice ou facilitateur

Étape 3.3 - Bilan personnel

La facilitatrice ou le facilitateur invite chaque personne étudiante à s'interroger et à déterminer s'il reste des lacunes à préciser ou des lectures à planifier.

Durée : environ 10 minutes

Responsable : facilitatrice ou facilitateur

Résumé

Ce tableau résume le temps alloué à chaque étape :

Étapes	Durée (minutes)
Validation et synthèse des apprentissages	65
Bilan de groupe	15
Bilan personnel	10
Total	90

2.1.5 Quatrième partie de l'APP– Présentation de la méthodologie

Étape 4.1 - Préparation de la présentation

Cette étape consiste à préparer, en équipe, la présentation expliquant au jury la méthodologie à utiliser pour résoudre l'étude de cas.

Durée : environ 90 minutes

Responsable : équipe

Étape 4.2 - Présentation devant le jury

Cette étape consiste, en équipe, à présenter devant un jury, l'analyse du problème et la méthodologie à utiliser pour construire une solution qui répond à l'étude de cas.

Durée : environ 20 minutes par équipe.

Responsable : équipe

Étape 4.4 - Présentation des résultats et période de questions

Cette étape consiste à présenter les commentaires des membres du jury aux équipes.

Durée : environ 10 minutes par équipe.

Responsable : membre du jury

Résumé

Ce tableau résume le temps alloué à chaque étape :

Étapes	Durée (minutes)
Préparation de la présentation	90
Présentation devant le jury	20 (présentation) 10 (questions)
Présentation des résultats et période de questions	10 max par équipe

2.2 Évaluation

L'évaluation considèrera 2 parties :

- L'évaluation du projet d'équipe : la présentation effectuée par l'équipe devra être envoyée par courriel à la Pre Christina Khnaisser (christina.khnaisser@usherbrooke.ca) au plus le **30 juin 2025 (23 h 59)** (les critères d'évaluation utilisés sont énoncés à l'annexe B).
- L'évaluation du rapport individuel : chaque personne étudiante devra envoyer par courriel son rapport individuel à la Pre Christina Khnaisser (christina.khnaisser@usherbrooke.ca) au plus tard le **30 juin 2025 (23 h 59)**. Le gabarit de présentation Nom-Prenom_rapport-individuel_SigleCours.docx devra être utilisé pour la présentation du rapport individuel.

Le rapport individuel fournira des réponses détaillées aux questions du cas d'étude. La correction sera basée, entre autres, sur le fait que les réponses sont claires (c'est-à-dire, lisibles et compréhensibles), exactes (c'est-à-dire, sans erreurs et sans ambiguïté), concises (c'est-à-dire, sans éléments superflus) et complètes (c'est-à-dire, comprenant tous les éléments requis).

L'évaluation de la présentation et du rapport individuel déterminera la réussite ou l'échec du cours.

En cas de circonstances extraordinaires au-delà du contrôle de l'Université de Sherbrooke et sur décision de celle-ci, l'évaluation des apprentissages de cette activité est sujette à changement.

A Apprentissage par problèmes

Définition

L'APP est une méthode pédagogique active qui se déroule en petits groupes de travail [M. Harden Margery H. Davis 1998]. La méthode ne consiste pas simplement à transmettre des connaissances permettant le développement de compétences scientifiques et techniques, mais aussi à développer des aptitudes professionnelles (aptitudes personnelles, capacités professionnelles et aptitudes interpersonnelles) [Martin and Padula 2018]. De plus, cette méthode permet de réactiver les connaissances antérieures des personnes étudiantes en présentant le problème avant les nouvelles notions. Un processus de coconstruction des connaissances s'ensuit avec les nouvelles connaissances acquises grâce aux lectures individuelles et aux échanges en petit groupe [Schmidt et coll. 2011].

La méthode d'APP est utilisée pour :

- favoriser l'apprentissage de connaissances, en visant l'ancrage des connaissances dans la mémoire à long terme et le transfert des apprentissages dans d'autres contextes ;
- favoriser l'apprentissage par la création de liens entre les connaissances antérieures et les nouvelles connaissances ;
- susciter l'intérêt des personnes étudiantes et permettre un apprentissage significatif par la considération d'un problème contextualisé à la pratique professionnelle ;
- développer des habiletés et des habitudes de collaboration interprofessionnelle.

Avantages

L'APP mise sur l'activation des connaissances antérieures des personnes étudiantes. Ce principe pédagogique favorise l'apprentissage de nouvelles connaissances et le réajustement des connaissances antérieures erronées, s'il y a lieu [Schmidt et coll. 2011]. Les personnes étudiantes ont ainsi la possibilité d'identifier l'écart entre ce qui est su et ce qui doit être appris.

Le processus cognitif d'élaboration des nouvelles connaissances est également favorisé dans la démarche [Schmidt et coll. 2011]. Les personnes étudiantes traitent activement les informations et développent des stratégies d'apprentissage de plus en plus efficaces (autorégulation des apprentissages).

Les problèmes proposés reflètent une situation ou un problème cohérent à la cible de formation de l'école. Dans un environnement interdisciplinaire, les discussions en petits groupes favorisent l'apprentissage, les habiletés de communication, la collaboration, la gestion des conflits, les capacités d'écoute et de respect.

L'équipe de travail

Chaque personne étudiante est active dans la démarche d'APP. Certains rôles sont identifiés dans l'équipe :

- Secrétaire : la personne ayant le rôle de secrétaire fait la synthèse écrite des discussions. Pour faciliter la prise de notes lors des rencontres, le tableau (ou le document à l'écran) peut être divisé en sections : définition du problème ; liste des phénomènes à expliquer ; hypothèses ; et, organisation des hypothèses.
- Facilitatrice ou facilitateur : la personne ayant ce rôle gère les différentes étapes des rencontres, favorise le consensus lors des discussions et suscite la participation de tous.

Voici quelques grands principes permettant d'assurer le bon fonctionnement d'une équipe de travail :

- établir une responsabilité collective à l'égard des apprentissages à réaliser ;
- communiquer adéquatement et agir avec professionnalisme lors des interactions ;
- favoriser la participation active de tous les membres de l'équipe ;
- favoriser la communication entre les membres ;
- impliquer les personnes concernées lors de la gestion des conflits.

Rôle de la facilitatrice ou du facilitateur

La personne ayant ce rôle doit animer les discussions de son équipe et aider ses membres dans le processus de résolution des problèmes. Elle exerce ce rôle par l'utilisation de diverses stratégies : la modélisation, l'échafaudage, l'accompagnement (coaching) et l'effacement (retrait graduel).

- Modélisation :
 - modéliser le processus de résolution ;
 - rendre explicites ses propres stratégies utilisées.
- Échafaudage :
 - fournir le soutien approprié selon le niveau d'habiletés des personnes étudiantes.
- Accompagnement :
 - assister les membres de son équipe dans l'acquisition de connaissances et de stratégies ;

- offrir des indices ou des indications ;
- rappeler certaines informations, recentrer l'attention, etc.
- Effacement :
 - diminuer le soutien graduellement lorsque les membres de son équipe acquièrent de l'autonomie.

La facilitatrice ou le facilitateur agit à titre de gestionnaire du groupe en intervenant, au besoin et aux moments jugés opportuns, afin de permettre l'ajustement du groupe. Cette personne fait des bilans périodiques du fonctionnement de groupe (étape [3.2](#)). De plus, elle implique activement les personnes étudiantes dans la démarche d'APP en situant l'apprentissage dans le contexte professionnel ; elle utilise la force du groupe ; et, elle guide l'autoapprentissage. En tenant compte de ces principes, ses interventions vont éviter d'être prescriptives. Elles seront plutôt formulées sous la forme de questions aux membres de l'équipe. Afin d'éviter d'être au centre des discussions, la facilitatrice ou le facilitateur peut retourner les questions qui lui sont adressées aux membres de l'équipe.

Cette personne participe également à l'évaluation des apprentissages, porte un jugement sur les apprentissages des personnes étudiantes et leur fournit une rétroaction sur leur performance en contexte d'APP.

La facilitatrice ou le facilitateur agit également à titre de modèle de rôle pour les personnes étudiantes de son équipe en s'engageant personnellement dans la démarche, en développant et en entretenant des relations de qualité ainsi qu'en explicitant ses connaissances.

/!\ Mise en garde : La facilitatrice ou le facilitateur devra **absolument éviter** de faire des capsules magistrales dans un contexte d'APP.

B Grille d'évaluation

Équipe :

Titre présentation :

Date/heure :

Note	0	1	2	3	4	5
Qualité du contenu scientifique						
Sujets bien délimités et traités selon l'étude de cas						
Problème et méthode de résolution formulés correctement						
Cycle d'un système de santé apprenant						
Modélisation des connaissances						
Analyse des données						
Aspects éthiques, juridiques et d'acceptabilité citoyenne						
Réponses précises et convaincantes aux questions du jury : formulation correcte de la réponse						
Qualité de la présentation						
Informations précises et concises						
Qualité visuelle						
Qualité de la langue						
Respect de la durée (20 minutes)						
Multidisciplinarité de l'auditoire prise en compte						
Évaluation globale						
Total						

Capacité de traiter les critères d'évaluation :

0 = Insatisfaisante ; 1 = Faible ; 2 = Assez bien ; 3 = Bien ; 4 = Très bien ;

5 = Eccellente

Commentaire général

L'intégrité intellectuelle passe, notamment, par la reconnaissance des sources utilisées À l'Université de Sherbrooke, on y veille!

Extrait du Règlement des études (Règlement 2575-009)

9.4.1 DÉLITS RELATIFS AUX ÉTUDES

Un délit relatif aux études désigne tout acte trompeur ou toute tentative de commettre un tel acte, quant au rendement scolaire ou à une exigence relative à une activité pédagogique, à un programme d'études, à un parcours libre au sens de l'article 1.1 – Définitions du présent règlement ou à un milieu dans lequel une personne intervient dans le cadre de ses études, incluant un milieu de stage.

Sont notamment considérés comme un délit relatif aux études les faits suivants :

- a) commettre un plagiat, soit faire passer ou tenter de faire passer pour sien, dans une production évaluée, le travail d'une autre personne, des passages ou idées tirés de l'œuvre d'autrui ou du contenu, de toute forme, généré par un système d'intelligence artificielle (ce qui inclut notamment le fait de ne pas indiquer la source et la référence adéquate;
 - b) commettre un autoplagiat, soit soumettre, sans autorisation préalable, une même production, en tout ou en partie, à plus d'une activité pédagogique ou dans une même activité pédagogique (notamment en cas de reprise);
 - c) usurper l'identité d'une autre personne ou procéder à une substitution de personne lors d'une production évaluée ou de toute autre prestation obligatoire;
 - d) fournir ou obtenir toute forme d'aide non autorisée, qu'elle soit collective ou individuelle (incluant l'assistance provenant d'un système d'intelligence artificielle), pour une production faisant l'objet d'une évaluation;
 - e) obtenir par vol ou toute autre manœuvre frauduleuse, posséder ou utiliser du matériel non autorisé de toute forme (incluant le matériel numérique et celui généré par un système d'intelligence artificielle) avant ou pendant une production faisant l'objet d'une évaluation;
 - f) copier, contrefaire ou falsifier un document pour l'évaluation d'une activité pédagogique;
- [...]

Par plagiat, on entend notamment:

- Copier intégralement une phrase ou un passage d'un livre, d'un article de journal ou de revue, d'une page Web, d'un contenu de toute forme généré par un système d'intelligence artificielle, ou de tout autre document en omettant d'en mentionner la source ou de le mettre entre guillemets;

- reproduire des présentations, des dessins, des photographies, des graphiques, des données... sans en préciser la provenance et, dans certains cas, sans en avoir obtenu la permission de reproduire;
- utiliser, en tout ou en partie, du matériel sonore, graphique ou visuel, des pages Internet, du code de programme informatique ou des éléments de logiciel, des données ou résultats d'expérimentation ou toute autre information en provenance d'autrui en le faisant passer pour sien ou sans en citer les sources;
- résumer ou paraphraser l'idée d'un auteur sans en indiquer la source;
- traduire en partie ou en totalité un texte en omettant d'en mentionner la source ou de le mettre entre guillemets;
- utiliser le travail d'un autre et le présenter comme sien (et ce, même si cette personne a donné son accord);
- obtenir de l'aide non autorisée, incluant l'assistance provenant d'un système d'intelligence artificielle, pour une production évaluée;
- utiliser du matériel non autorisé généré par un système d'intelligence artificielle avant ou pendant une production évaluée;
- acheter un travail sur le Web ou ailleurs et le faire passer pour sien;
- utiliser sans autorisation le même travail pour deux activités différentes (autoplagiat).

Autrement dit : mentionnez vos sources

D Balises d'utilisation IA

Dans le cadre du travail le **niveau 4 n'est pas autorisé**.

Balises d'utilisation des outils d'intelligence artificielle générative

Autorisés ou pas dans les situations d'apprentissage et d'évaluation?

NIVEAU 0	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3	NIVEAU 4
L'utilisation des outils d'intelligence artificielle générative (IAg) est limitée, voire complètement interdite parce que la personne enseignante considère que l'usage de ces outils nuit au développement de compétences essentielles. Ces compétences peuvent être disciplinaires, comme elles peuvent être d'ordre méthodologique, rédactionnel ou informationnel. Considérant que l'utilisation des IAg requiert un esprit critique, il peut s'agir d'une situation d'apprentissage ou d'évaluation sans IAg qui vise à développer celui-ci. Dans ces situations, la personne étudiante produit le travail.			L'utilisation prononcée des IAg est permise parce que la personne enseignante considère que les personnes étudiantes sont en mesure d'exercer un esprit critique et sont capables de juger de la qualité des contenus produits par les IAg. Ou encore, l'utilisation est encouragée parce que la situation d'apprentissage ou d'évaluation proposée contribue à développer leur esprit critique. Dans ces situations, l'IAg produit le travail préliminaire, alors que la personne étudiante s'assure de sa qualité en l'améliorant.	

Utilisation interdite	Utilisation limitée	Utilisation guidée	Utilisation balisée	Utilisation libre
 Le NIVEAU 0 signifie que l'utilisation est interdite. Ceci signifie que si la personne enseignante a un motif de croire qu'il y a eu l'utilisation d'une IAg dans une situation d'évaluation, elle doit dénoncer les faits auprès de la personne responsable des dossiers disciplinaires universitaires. Il s'agit d'un délit relatif aux études tel que stipulé dans le Règlement des études.	 Le NIVEAU 1 D'UTILISATION signifie que l'utilisation est autorisée uniquement pour assister l'apprentissage dans le domaine disciplinaire ou des langues. Dans ce contexte, la personne étudiante est tenue de déclarer l'utilisation qu'elle en a faite selon les consignes fournies par la personne enseignante sans quoi l'utilisation peut être considérée comme un délit. Par exemple : Domaine disciplinaire : - S'inspirer - Générer des idées - Explorer un sujet pour mieux le comprendre - Générer du matériel pour apprendre Domaine des langues : - Identifier ses erreurs et se les faire expliquer - Reformuler un texte - Générer un plan pour aider à structurer un texte - Traduire un texte	 Le NIVEAU 2 D'UTILISATION signifie que l'utilisation est autorisée pour améliorer un travail produit par la personne étudiante. Dans ce contexte, la personne étudiante est tenue de déclarer l'utilisation qu'elle en a faite selon les consignes fournies par la personne enseignante sans quoi l'utilisation est considérée comme un délit. Par exemple : - Analyser des contenus - Obtenir une rétroaction - Évaluer la qualité de son travail à partir de critères - Demander à être confronté relativement à ses idées, à sa démarche - Diriger les processus de résolution de problèmes	 Le NIVEAU 3 D'UTILISATION signifie que l'utilisation est autorisée pour produire un travail qui sera amélioré. Dans ce contexte, la personne étudiante est tenue de citer selon les normes¹ le contenu généré par l'IAg ou de déclarer l'utilisation qu'elle en a faite selon les consignes fournies par la personne enseignante sans quoi l'utilisation est considérée comme un délit. Par exemple : - Résumer ou rédiger des parties d'un texte - Générer un texte ou un modèle d'une production et l'adapter - Réaliser des calculs mathématiques - Produire du code informatique - Résoudre des problèmes complexes - Répondre à une question - Générer des images, ou autres contenus multimédias	 Le NIVEAU 4 D'UTILISATION signifie qu'aucune restriction spécifique n'est imposée. Dans ce contexte, la personne étudiante est tenue de citer selon les normes¹ le contenu généré par l'IAg ou de déclarer l'utilisation qu'elle en a faite selon les consignes fournies par la personne enseignante sans quoi l'utilisation est considérée comme un délit. Ce niveau inclut tout ce qui précède, de l'exploration à la production, ainsi que toute autre tâche particulière jugée complexe.



Cabana, M. et Côté, J.-A. (2024). Balises d'utilisation des outils d'intelligence artificielle générative. Service de soutien à la formation, Université de Sherbrooke. Sous licence [CC BY 4.0](#).

Références

- Cumyn, A., Barton, A., Dault, R., Cloutier, A., Jalbert, R., and Ethier, J. 2019. Informed consent within a learning health system: A scoping review. *Learning Health Systems*.
- Ethier, J.-F., Dameron, O., Curcin, V., et al. 2013. A unified structural/terminological interoperability framework based on LexEVS: application to TRANSFoRm. *Journal of the American Medical Informatics Association* 20, 5, 986-994.
- Ethier, J.-F., McGilchrist, M., Barton, A., et al. 2017. The TRANSFoRm project: Experience and lessons learned regarding functional and interoperability requirements to support primary care. *Learning Health Systems*.
- Friedman, C.P., Rubin, J.C., and Sullivan, K.J. 2017. Toward an Information Infrastructure for Global Health Improvement. *Yearbook of Medical Informatics* 26, 1, 16-23.
- Khnaisser, C. 2019. Construction de modèles de données relationnels temporalisés guidée par les ontologies. <http://www.theses.fr/s177273>.
- M. Harden Margery H. Davis, R. 1998. The continuum of problem-based learning. *Medical Teacher* 20, 4, 317-322.
- Martin, P. and Padula, P. 2018. Innovation pédagogique à l'université : comparaison entre apprentissage par problèmes et cours traditionnel. *Revue internationale de pédagogie de l'enseignement supérieur* 34, 3.
- Schmidt, H.G., Rotgans, J.I., and Yew, E.H. 2011. The process of problem-based learning: what works and why: What works and why in problem-based learning. *Medical Education* 45, 8, 792-806.

